

Dual-Output LDO 正负电源泵

DataSheet v1.0
发布日期: 2025-12

两级电源架构，前级MP2236 DCDC高效降压，后级LM27762低噪声正负双输出电荷泵LDO，为音频、运放等需要低噪声正负电源的应用提供洁净双路电源。

关键特性

输入电压范围

3-18V (MP2236输入)
2.7-5.5V (LM27762输入)

输出电压范围

正输出: 1.5-5V
负输出: -1.5~-5V

输出电流

±250mA (每路LDO)
6A (前级DCDC)

输出噪声

22μVrms (典型值)

静态电流

390μA (典型值)

开关频率

2MHz (电荷泵)
600kHz (DCDC)

输出电压配置公式

$$\text{MP2236: } V_{CC} = 0.6V \times (1 + R1/R2)$$

$$\text{LM27762正输出: } V_{OUT+} = 1.2V \times (R1 + R2) / R2$$

$$\text{LM27762负输出: } V_{OUT-} = -1.22V \times (R3 + R4) / R4$$

配置要点:

- MP2236输出的VCC作为LM27762的输入电压
- VCC应高于LM27762正输出电压至少0.5V
- LM27762反馈电阻R2、R4需≥50kΩ以保证稳定性
- 支持不对称正负输出配置(如+5V/-3V)

核心芯片

MP2236

MPS

- 高效率同步降压转换器
- 输入: 3-18V | 输出: 最高6A
- 开关频率: 600kHz
- 控制模式: COT (恒定导通时间)
- 内部MOSFET: 25mΩ/12mΩ

LM27762

Texas Instruments

- 低噪声正负输出电荷泵+LDO
- 输入: 2.7-5.5V
- 输出: ±250mA (正负各一路)
- 输出噪声: 22μVrms (典型值)
- 静态电流: 390μA (典型值)
- 独立使能控制和PGOOD指示

典型应用

音频放大器

运算放大器偏置

数据转换器(ADC/DAC)

传感器供电

重要注意事项

焊接与配置:

- 仔细选择反馈电阻，原理图上标注的电阻为反馈电阻
- 焊接前确认电阻值与目标输出电压匹配
- 检查所有连接点的焊接质量

电气安全:

- 每路LDO输出电流不超过±250mA
- 前级DCDC输出电流不超过6A
- 使用前估算电压电流需求，本板不适合大电流应用
- 确保VCC比LM27762正输出电压高至少0.5V

安装与散热:

- 使用4个M3铜柱+螺母将PCB固定
- 由于同时输出正负电压，注意散热管理
- 避免在高温环境下满载运行
- 确保良好的通风环境

PCB规格

PCB尺寸	25 × 45 mm
板厚	1.6 mm (FR-4)
安装孔	4 × Ø4mm (M3兼容)
安装孔位置	四角对称
边角特征	四角2mm半径内凹缺角
层数	2层 (顶层/底层)

模块架构

两级电源架构:

- 前级降压: MP2236将输入电压(3-18V)降至VCC中间电压
- 后级双输出: LM27762将VCC转换为正负双路低噪声输出
- 独立控制: 每路输出均有独立反馈环路，可不对称配置

电气特性 (T_A = 25°C, 除非另有说明)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
MP2236输入电压	-	3	12	18	V
LM27762输入电压	-	2.7	-	5.5	V
正输出电压范围	LM27762输出	1.5	-	5	V
负输出电压范围	LM27762输出	-5	-	-1.5	V
正输出电流	每路LDO	-	250	250	mA
负输出电流	每路LDO	-	250	250	mA
MP2236输出电流	连续	-	-	6	A
输出噪声电压	10Hz-100kHz	-	22	-	μVrms